Плоскость в пространстве

Задание 1. Найти уравнение плоскости, параллельной оси Oz и проходящей через точки $A(2;3;-1)$ и $B(-1;2;4)$.

Решение.

Уравнение плоскости, параллельной оси Oz, имеет вид

$$Ax + By + D = 0$$

Если проходит через точку, то координаты этой точки удовлетворяют уравнению плоскости. Подставляя координаты точек $A(2;3;-1)$ и $B(-1;2;4)$ в уравнение $Ax + By + D = 0$, получим два уравнения:

$$\begin{cases} 2A + 3B + D = 0, \\ -A + 2B + D = 0 \end{cases}$$

Для определения коэффициентов A, B и C мы имеем систему двух однородных линейных уравнений с тремя неизвестными.

Задание 1. Найти уравнение плоскости, параллельной оси Oz и проходящей через точки $A(2;3;-1)$ и $B(-1;2;4)$.

Решение.

Чтобы решить систему двух однородных линейных уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0, \\ a_1x + b_1y + c_1z = 0 \end{cases}$$

необходимо использовать следующие формулы:

$$x = \begin{vmatrix} b & c \\ b_1 & c_1 \end{vmatrix} \cdot t, \quad y = \begin{vmatrix} c & a \\ c_1 & a_1 \end{vmatrix} \cdot t, \quad z = \begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix} \cdot t$$

где t - произвольное число, а, по крайней мере, один из определителей, входящих в данную формулу, не равен нулю.

Задание 1. Найти уравнение плоскости, параллельной оси Oz и проходящей через точки $A(2;3;-1)$ и $B(-1;2;4)$.

Решение.

Решим данную систему с помощью рассмотренных выше формул:

$$\begin{cases} 2A + 3B + D = 0, \\ -A + 2B + D = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \cdot t, \quad B = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \cdot t, \quad C = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \cdot t$$

$$A = (3 \cdot 1 - 2 \cdot 1) \cdot t,\ B = (1 \cdot (-1) - 1 \cdot 2) \cdot t,\ C = (2 \cdot 2 - (-1) \cdot 3) \cdot t$$

$$A = t, \quad B = -3t, \quad C = 7t$$

Подставим найденные значения в $Ax + By + D = 0$:

$$tx - 3ty + 7t = 0$$

Задание 1. Найти уравнение плоскости, параллельной оси Oz и проходящей через точки $A(2;3;-1)$ и $B(-1;2;4)$.

Решение.

После сокращения на t уравнение искомой плоскости приобретет вид:

$$x - 3y + 7 = 0$$

Ответ: $x - 3y + 7 = 0$.

Задание 2. Найти уравнение плоскости, параллельной оси Oxy и проходящей через точку $A(1;2;-4)$.

Решение.

Уравнение плоскости, параллельной плоскости Oxy, имеет вид:

$$Cz + D = 0$$

Подставляя в него координаты точки A, получим $-4C + D = 0$ или $D = 4C$.

Подставляя это значение в $Cz + D = 0$, получим

$$Cz + 4C = 0$$

сокращая на C, окончательно получим:

$$z + 4 = 0$$

Ответ: $z + 4 = 0$.

Задание 3. Найти уравнение плоскости, перпендикулярной оси Ox и проходящей через точку $A(3;7;-1)$.

Решение.

Так как плоскость перпендикулярна оси Ox, то она параллельна плоскости Oyz, а уравнение имеет вид $Ax + D = 0$.

Подставляя в него координаты точки A, получим $D = -3A$.

Подставляя это значение в $Ax + D = 0$, получим

$$Ax - 3A = 0$$

сокращая на A, окончательно получим:

$$x - 3 = 0$$

Ответ: $x - 3 = 0$.

Задание 4. Найти уравнение плоскости, проходящей через ось Ox и через точку $A(2;1;3)$.

Решение.

Так как искомая плоскость проходит через ось Ox, то её уравнение имеет вид $By + Cz = 0$.

Подставляя в него координаты точки A, через которую проходит плоскость, получим $B + 3C = 0$ или $B = -3C$.

Подставляя это значение в $By + Cz = 0$, получим

$$-3Cy + Cz = 0$$

сокращая на C, окончательно получим:

$-3y + z = 0$ или $3y - z = 0$

Ответ: $3y - z = 0$.

Задание 5. Уравнение плоскости $2x + 3y - 4z + 24 = 0$ преобразовать к виду уравнения плоскости в отрезках.

Решение.

Перенесем свободный член 24 в правую часть уравнения и получим $2x + 3y - 4z = -24$.

Разделим теперь обе части уравнения на -24 и получим

$$\frac{2x}{-24} + \frac{3y}{-24} + \frac{-4z}{-24} = \frac{-24}{-24}$$

$$\frac{x}{-12} + \frac{y}{-8} + \frac{z}{6} = 1$$

Ответ: $\frac{x}{-12} + \frac{y}{-8} + \frac{z}{6} = 1.$

Задание 6. Уравнение плоскости $5x + 7y - 34z + 5 = 0$ привести к нормальному виду.

Решение.

Для приведения общего уравнения плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ к нормальному виду $x \cdot cos\alpha + y \cdot cos\beta + z \cdot cos\gamma - p = 0$ обе его части следует умножить на нормирующий множитель

$$N = \frac{1}{\pm\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

выбрав перед корнем знак, противоположный знаку свободного члена в уравнении.

В нашем случае перед корнем следует выбрать знак минус.

Задание 6. Уравнение плоскости $5x + 7y - 34z + 5 = 0$ привести к нормальному виду.

Решение.

Так как $A = 5$, $B = 7$, $C = -34$, найдем нормирующий множитель

$$N = -\frac{1}{\sqrt{5^2 + 7^2 + (-34)^2}}$$

Задание 6. Уравнение плоскости $5x + 7y - 34z + 5 = 0$ привести к нормальному виду.

Решение.

Так как $A = 5$, $B = 7$, $C = -34$, найдем нормирующий множитель

$$N = -\frac{1}{\sqrt{5^2 + 7^2 + (-34)^2}} = -\frac{1}{\sqrt{25 + 49 + 1156}}$$

Задание 6. Уравнение плоскости $5x + 7y - 34z + 5 = 0$ привести к нормальному виду.

Решение.

Так как $A = 5$, $B = 7$, $C = -34$, найдем нормирующий множитель

$$N = -\frac{1}{\sqrt{5^2 + 7^2 + (-34)^2}} = -\frac{1}{\sqrt{25 + 49 + 1156}} = -\frac{1}{\sqrt{1230}}$$

и уравнение примет

$$-\frac{5}{\sqrt{1230}}x - \frac{7}{\sqrt{1230}}y + \frac{34}{\sqrt{1230}}z - \frac{5}{\sqrt{1230}} = 0$$

Ответ: $-\frac{5}{\sqrt{1230}}x - \frac{7}{\sqrt{1230}}y + \frac{34}{\sqrt{1230}}z - \frac{5}{\sqrt{1230}} = 0.$

Задание 7. Найти расстояние между параллельными плоскостями $5x + 3y - 4z + 15 = 0$ и $15x + 9y - 12z - 5 = 0$.

Решение.

Возьмем на какой-нибудь из этих плоскостей произвольную точку.

Например, на первой плоскости возьмем точку, для которой $y = 0$, $z = 0$ и определим абсциссу этой точки.

$$5x + 3 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 15 = 0,$$

$$5x + 15 = 0,$$

$$5x = -15,\ x = -3$$

Таким образом, на первой плоскости имеем точку с координатами $N(-3; 0; 0)$.

Расстояние между двумя параллельными плоскостями найдем как расстояние от точки на первой плоскости до второй плоскости.

Задание 7. Найти расстояние между параллельными плоскостями $5x + 3y - 4z + 15 = 0$ и $15x + 9y - 12z - 5 = 0$.

Решение.

Расстояние от точки $N(x_1; y_1; z_1)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

Расстояние от точки $N(-3; 0; 0)$до плоскости $15x + 9y - 12z - 5 = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{15 \cdot (-3) + 9 \cdot 0 + (-12) \cdot 0 - 5}{\sqrt{15^2 + 9^2 + (-12)^2}} \right|$$

Задание 7. Найти расстояние между параллельными плоскостями $5x + 3y - 4z + 15 = 0$ и $15x + 9y - 12z - 5 = 0$.

Решение.

Расстояние от точки $N(x_1; y_1; z_1)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

Расстояние от точки $N(-3; 0; 0)$до плоскости $15x + 9y - 12z - 5 = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{15 \cdot (-3) + 9 \cdot 0 + (-12) \cdot 0 - 5}{\sqrt{15^2 + 9^2 + (-12)^2}} \right| = \left| \frac{-45 + 0 + 0 - 5}{\sqrt{225 + 81 + 144}} \right|$$

Задание 7. Найти расстояние между параллельными плоскостями $5x + 3y - 4z + 15 = 0$ и $15x + 9y - 12z - 5 = 0$.

Решение.

Расстояние от точки $N(x_1; y_1; z_1)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

Расстояние от точки $N(-3; 0; 0)$до плоскости $15x + 9y - 12z - 5 = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{15 \cdot (-3) + 9 \cdot 0 + (-12) \cdot 0 - 5}{\sqrt{15^2 + 9^2 + (-12)^2}} \right| = \left| \frac{-45 + 0 + 0 - 5}{\sqrt{225 + 81 + 144}} \right| = \left| \frac{-50}{\sqrt{450}} \right|$$

Задание 7. Найти расстояние между параллельными плоскостями $5x + 3y - 4z + 15 = 0$ и $15x + 9y - 12z - 5 = 0$.

Решение.

Расстояние от точки $N(x_1; y_1; z_1)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

Расстояние от точки $N(-3; 0; 0)$до плоскости $15x + 9y - 12z - 5 = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{15 \cdot (-3) + 9 \cdot 0 + (-12) \cdot 0 - 5}{\sqrt{15^2 + 9^2 + (-12)^2}} \right| = \left| \frac{-45 + 0 + 0 - 5}{\sqrt{225 + 81 + 144}} \right| = \left| \frac{-50}{\sqrt{450}} \right|$$

$$= \frac{50}{15\sqrt{2}}$$

Задание 7. Найти расстояние между параллельными плоскостями $5x + 3y - 4z + 15 = 0$ и $15x + 9y - 12z - 5 = 0$.

Решение.

Расстояние от точки $N(x_1; y_1; z_1)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

Расстояние от точки $N(-3; 0; 0)$до плоскости $15x + 9y - 12z - 5 = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{15 \cdot (-3) + 9 \cdot 0 + (-12) \cdot 0 - 5}{\sqrt{15^2 + 9^2 + (-12)^2}} \right| = \left| \frac{-45 + 0 + 0 - 5}{\sqrt{225 + 81 + 144}} \right| = \left| \frac{-50}{\sqrt{450}} \right|$$

$$= \frac{50\sqrt{2}}{30}$$

Задание 7. Найти расстояние между параллельными плоскостями $5x + 3y - 4z + 15 = 0$ и $15x + 9y - 12z - 5 = 0$.

Решение.

Расстояние от точки $N(x_1; y_1; z_1)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

Расстояние от точки $N(-3; 0; 0)$до плоскости $15x + 9y - 12z - 5 = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{15 \cdot (-3) + 9 \cdot 0 + (-12) \cdot 0 - 5}{\sqrt{15^2 + 9^2 + (-12)^2}} \right| = \left| \frac{-45 + 0 + 0 - 5}{\sqrt{225 + 81 + 144}} \right| = \left| \frac{-50}{\sqrt{450}} \right|$$

$$= \frac{50\sqrt{2}}{30} = \frac{5}{3}\sqrt{2}$$

Задание 7. Найти расстояние между параллельными плоскостями $5x + 3y - 4z + 15 = 0$ и $15x + 9y - 12z - 5 = 0$.

Решение.

Расстояние от точки $N(x_1; y_1; z_1)$ до плоскости $Ax + By + Cz + D = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \right|$$

Расстояние от точки $N(-3; 0; 0)$до плоскости $15x + 9y - 12z - 5 = 0$ определяется по формуле

$$d = \left| \frac{15 \cdot (-3) + 9 \cdot 0 + (-12) \cdot 0 - 5}{\sqrt{15^2 + 9^2 + (-12)^2}} \right| = \left| \frac{-45 + 0 + 0 - 5}{\sqrt{225 + 81 + 144}} \right| = \left| \frac{-50}{\sqrt{450}} \right| = \frac{50\sqrt{2}}{30} = \frac{5}{3}\sqrt{2}$$

Ответ: $d = \frac{5}{3}\sqrt{2}$

Задание 8. Через точку $M(2;3;-1)$ провести плоскость, параллельную плоскости $2x-3y+5z-4=0$.

Решение.

Уравнение связки плоскостей, проходящих через данную точку имеет вид:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

Уравнение связки плоскостей, проходящих через точку $M(2;3;-1)$ имеет вид:

$$A(x-2)+B(y-3)+C(z+1)=0$$

Две плоскости параллельны друг другу тогда и только тогда, когда коэффициенты при соответствующих координатах пропорциональны:

$$\alpha_1 \parallel \alpha_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2} \text{ или } A_1=k\cdot A_2,\ B_1=k\cdot B_2,\ C_1=k\cdot C_2$$

Задание 8. Через точку $M(2;3;-1)$ провести плоскость, параллельную плоскости $2x-3y+5z-4=0$.

Решение.

Для наших условий:

$A=k\cdot 2,\ B=k\cdot(-3),\ C=k\cdot 5$

Заменим в уравнении $A(x-2)+B(y-3)+C(z+1)=0$ величинами, им пропорциональными, тогда

$$2k(x-2)-3k(y-3)+5k(z+1)=0$$

сократим данное уравнение на k:

$2(x-2)-3(y-3)+5(z+1)=0$

$2x-4-3y+9+5z+5=0$

$2x-3y+5z+10=0.$

Ответ: $2x-3y+5z+10=0.$

Задание 9. Через точку $M(2;3;-1)$ провести плоскость, параллельную плоскости $2x-3y+5z-4=0$.

Решение.

Решим данную задачу другим способом.

Если плоскости параллельны, то их уравнения можно преобразовать так, что они будут отличаться только свободным членом.

Тогда уравнение семейства плоскостей, параллельной данной, запишется так:

$$2x-3y+5z+D=0$$

Подставляя в это уравнение вместо текущих координат x, y и z координаты точки $M(2;3;-1)$, через которую проходит плоскость, получим уравнение, содержащее одно неизвестное D:

Задание 9. Через точку $M(2;3;-1)$ провести плоскость, параллельную плоскости $2x-3y+5z-4=0$.

Решение.

$$2\cdot 2-3\cdot 3+5\cdot(-1)+D=0,$$

$$4-9-5+D=0,$$

$$D-10=0,$$

$$D=10.$$

Подставляем полученное значение в уравнение $2x-3y+5z+D=0$, тогда получим:

$$2x-3y+5z+10=0$$

Ответ: $2x-3y+5z+10=0$.

Задание 10. Через точки $M(1;2;3)$ и $N(-2;-1;3)$ провести плоскость, перпендикулярную плоскости $x+4y-2z+5=0$.

Решение.

Уравнение связки плоскостей, проходящих через данную точку имеет вид:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$$

Уравнение связки плоскостей, проходящих через точку $M(1;2;3)$ имеет вид:

$$A(x-1)+B(y-2)+C(z-3)=0$$

Необходимо определить коэффициенты A, B и C.

Так как данная плоскость проходит и через точку $N(-2;-1;3)$, то координаты этой точки должны удовлетворять уравнению плоскости.

Задание 10. Через точки $M(1;2;3)$ и $N(-2;-1;3)$ провести плоскость, перпендикулярную плоскости $x+4y-2z+5=0$.

Решение.

Подставим в уравнение $A(x-1)+B(y-2)+C(z-3)=0$ координаты точки $N(-2;-1;3)$ вместо текущих координат:

$$A(-2-1)+B(-1-2)+C(3-3)=0$$

$$-3A-3B=0$$

или

$$A+B=0.$$

Используем условие, что плоскости перпендикулярны.

Две плоскости перпендикулярны тогда и только тогда, когда их нормальные векторы перпендикулярны, а, следовательно, $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$.

Задание 10. Через точки $M(1;2;3)$ и $N(-2;-1;3)$ провести плоскость, перпендикулярную плоскости $x+4y-2z+5=0$.

Решение.

Так как $A_1=1$, $B_1=4$, $C_1=-2$, то условие $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$ имеет вид

$$A+4B-2C=0$$

Составим систему уравнений:

$$\begin{cases} A+B=0, \\ A+4B-2C=0. \end{cases}$$

Для определения коэффициентов A, B и C мы имеем систему двух однородных линейных уравнений с тремя неизвестными.

Чтобы решить систему двух однородных линейных уравнений с тремя неизвестными:

Задание 10. Через точки $M(1;2;3)$ и $N(-2;-1;3)$ провести плоскость, перпендикулярную плоскости $x+4y-2z+5=0$.

Решение.

$$\begin{cases} ax+by+cz=0, \\ a_1x+b_1y+c_1z=0 \end{cases}$$

необходимо использовать следующие формулы:

$$x=\begin{vmatrix} b & c \\ b_1 & c_1 \end{vmatrix}\cdot t,\quad y=\begin{vmatrix} c & a \\ c_1 & a_1 \end{vmatrix}\cdot t,\quad z=\begin{vmatrix} a & b \\ a_1 & b_1 \end{vmatrix}\cdot t$$

где t - произвольное число, а, по крайней мере, один из определителей, входящих в данную формулу, не равен нулю.

Решим искомую систему с помощью рассмотренных выше формул:

Задание 10. Через точки $M(1;2;3)$ и $N(-2;-1;3)$ провести плоскость, перпендикулярную плоскости $x+4y-2z+5=0$.

Решение.

$$\begin{cases} A+B=0, \\ A+4B-2C=0. \end{cases}$$

$$A=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 4 & -2\end{vmatrix}\cdot t,\quad B=\begin{vmatrix}0 & 1\\ -2 & 1\end{vmatrix}\cdot t,\quad C=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 4\end{vmatrix}\cdot t$$

$$A=(1\cdot(-2)-4\cdot 0)\cdot t,\ B=(0\cdot 1-(-2)\cdot 1)\cdot t,\ C=(1\cdot 4-1\cdot 1)\cdot t$$

$$A=-2t,\quad B=2t,\quad C=3t$$

Подставляя эти значения в $A(x-1)+B(y-2)+C(z-3)=0$, получим

$$-2t(x-1)+2t(y-2)+3t(z-3)=0$$

Задание 10. Через точки $M(1;2;3)$ и $N(-2;-1;3)$ провести плоскость, перпендикулярную плоскости $x+4y-2z+5=0$.

Решение.

Сократим данное уравнение на t:

$$-2(x-1)+2(y-2)+3(z-3)=0,$$

$$-2x+2+2y-4+3z-9=0,$$

$$-2x+2y+3z-11=0,$$

$$2x-2y-3z+11=0.$$

Ответ: $2x-2y-3z+11=0.$

Задание 11. Найти острый угол между плоскостями $5x - 3y + 4z - 4 = 0$ и $3x - 4y - 2z + 5 = 0$.

Решение.

Угол между плоскостями можно найти по формуле:

$$cos\varphi = \pm \frac{A_1 \cdot A_2 + B_1 \cdot B_2 + C_1 \cdot C_2}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

Так как $A_1 = 5$, $B_1 = -3$, $C_1 = 4$, $A_2 = 3$, $B_2 = -4$, $C_2 = -2$, то

$$cos\varphi = \pm \frac{5 \cdot 3 + (-3) \cdot (-4) + 4 \cdot (-2)}{\sqrt{5^2 + (-3)^2 + 4^2} \cdot \sqrt{3^2 + (-4)^2 + (-2)^2}}$$

$$cos\varphi = \pm \frac{15 + 12 - 8}{\sqrt{25 + 9 + 16} \cdot \sqrt{9 + 16 + 4}}$$

Задание 11. Найти острый угол между плоскостями $5x - 3y + 4z - 4 = 0$ и $3x - 4y - 2z + 5 = 0$.

Решение.

$$cos\varphi = \pm\frac{19}{\sqrt{50}\cdot\sqrt{29}}$$

$$cos\varphi = \pm\frac{19}{5\sqrt{2}\cdot\sqrt{29}}$$

$$cos\varphi = \pm\frac{19}{5\sqrt{58}}$$

Так как угол острый, выбираем $cos\varphi > 0$, следовательно, $cos\varphi = \frac{19}{5\sqrt{58}}$.

По таблице тригонометрических функций находим: $\varphi = 60°04'$.

Ответ: $\varphi = 60°04'$.

Задание 12. Найти уравнение плоскости, проходящей через точки $M_1(1;2;-1)$, $M_2(-1;0;4)$, $M_3(-2;-1;1)$.

Решение.

Уравнение плоскости, проходящей через три точки, имеет вид:

$$\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

Для точек $M_1(1;2;-1)$, $M_2(-1;0;4)$, $M_3(-2;-1;1)$ имеем:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-(-1) \\ -1-1 & 0-2 & 4-(-1) \\ -2-1 & -1-2 & 1-(-1) \end{vmatrix} = 0$$

Задание 12. Найти уравнение плоскости, проходящей через точки $M_1(1;2;-1)$, $M_2(-1;0;4)$, $M_3(-2;-1;1)$.

Решение.

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z+1 \\ -2 & -2 & 5 \\ -3 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 0,$$

$$(x-1)\cdot\begin{vmatrix} -2 & 5 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} - (y-2)\cdot\begin{vmatrix} -2 & 5 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + (z+1)\cdot\begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -3 & -3 \end{vmatrix} = 0,$$

$$(x-1)\cdot\big(-4-(-15)\big) - (y-2)\cdot\big(-4-(-15)\big) + (z+1)\cdot(6-6) = 0,$$

$$11(x-1) - 11(y-2) = 0,$$

$$11x - 11 - 11y + 22 = 0,$$

$$11x - 11y + 11 = 0,$$

$$x - y + 1 = 0.$$

Ответ: $x - y + 1 = 0$.

Благодарим за внимание!